

2. Bedienungsanleitung System TOP 7000

2.1	Änderungsverwaltung	3
2.2	Einführung	4
2.2.1	Machen Sie sich mit dem System bekannt	4
2.2.2	Verwendung	4
2.2.3	Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	5
2.2.4	Zusammenfassung der Vorsichtsmassnahmen	5
2.3	Bedientableau BT1	8
2.4	Bedientableau BT2	9
2.5	Allgemein	10
2.5.1	Medienanschlüsse	10
2.5.2	Der Touch-Screen	10
2.5.2.1	Funktion des Touch-Screen	10
2.5.2.2	Reinigung und Pflege des Touch-Screen	10
2.5.3	Generelle Tastenfunktion:	11
2.6	Allgemeine Eingabemöglichkeiten	12
2.6.1	Numerische Tastatur	12
2.6.2	Alphanumerische Tastatur	12
2.7	Sterilisieren mit dem System TOP 7000 (Kurzanleitung)	13
2.7.1	Einschalten des Sterilisators	13
2.7.2	Anmelden	14
2.7.3	Programm-Schnellwahl	15
2.7.4	Programmwahl	16
2.7.5	Chargendaten eingeben	17
2.7.6	Programmstart	17
2.7.7	Frühstart / Nachtabuschaltung	17
2.7.8	Störungshistorie / Quittieren von Störungen	18
2.7.9	Abmelden	18
2.7.10	Ausschalten	18
2.8	Bedienmenü TOP 7000 S1	19
2.8.1	Menustruktur und Benutzerberechtigung	19
2.8.2	Türbedienung S1	21
2.8.2.1	Tür auf	21
2.8.2.2	Tür zu	21
2.8.2.3	Türfreigabe nach Störung	22
2.8.3	An-Abmelden	22
2.8.3.1	Liste	22
2.8.4	Info	23
2.8.4.1	Bedienungsanleitung	23
2.8.4.2	Software Version	23
2.8.5	Programm	24
2.8.5.1	Programmeingriff	24
2.8.6	Hauptmenü	25
2.8.6.1	Einstellungen	25
2.8.6.1.1	Sprachumschaltung 'opt.'	26
2.8.6.1.2	Uhr richten	26
2.8.6.1.3	Peripheriegeräte Ein/Aus	26
2.8.6.1.4	Kontrast einstellen (opt.)	26
2.8.6.1.5	Helligkeit einstellen	26
2.8.6.2	Störungen	27
2.8.6.3	Messwerte	28
2.8.6.3.1	Messwerte drucken	28

2.8.6.4	Doku.....	28
2.8.6.5	Benutzerverwaltung.....	29
2.8.6.5.1	Benutzer löschen	29
2.8.6.5.2	Benutzer Liste.....	29
2.8.6.5.3	Eigenes Passwort ändern	29
2.8.6.5.4	Benutzer Passwort ändern.....	30
2.8.6.5.5	Neuer Benutzer.....	30
2.8.6.5.6	Anmelden.....	30
2.8.6.5.7	Benutzer freigeben.....	30
2.8.6.6	Programm Verwaltung.....	31
2.8.6.6.1	Programm anwählen und laden.....	32
2.8.6.6.2	Programmparameter definieren oder ändern.....	32
2.8.6.6.3	Programm kopieren und unter einem neuen Namen speichern	32
2.8.6.6.4	Programm neu definieren	32
2.8.6.6.5	Programmname ändern.....	32
2.8.6.6.6	Programmparameter anzeigen	33
2.8.6.6.7	Programmparameter drucken	33
2.8.6.7	Service	34
2.8.6.7.1	Türdichtung auswechseln	34
2.8.6.7.2	Justierung.....	35
2.8.6.7.3	Regelparameter	35
2.8.6.7.4	SPS-Diagnostik	36
2.8.6.7.5	Konfiguration	36
2.8.6.8	Wartung.....	37
2.8.6.8.1	Wartungsintervalle definieren.....	37
2.8.6.8.2	Wartungszähler zurücksetzen.....	37
2.8.7	Störung anliegend.....	38
2.8.8	Hinweis anliegend.....	38
2.9	Bedienpanel TOP 7000 S2	39
2.9.1	Türbedienung.....	39
2.9.2	Störungen	39
2.9.3	Türdichtung auswechseln	39
2.10	Peripheriegeräte	40
2.10.1	Chargendrucker.....	40
2.11	Abbildungsverzeichnis	41

2.1 Änderungsverwaltung

Version	Datum	Seiten	Freigabe		Beschreibung
			Datum	Visum	
1	14.03.08	1 - 41	14.03.08	BME	Bedienungsanleitung erstellt

2.2 Einführung

2.2.1 Machen Sie sich mit dem System bekannt

Dieses Betriebshandbuch enthält wichtige Informationen für den sachgemässen Gebrauch und die Wartung dieses Sterilisators. Alle Bediener und Leiter der Abteilung sind aufgefordert, sich sorgfältig mit den folgenden Warnungen, Gefahrenhinweisen und Instruktionen vertraut zu machen.

Dieser Sterilisator wurde ausgelegt, Produkte, welche im diesem Handbuch beschrieben sind, zu behandeln. Bei irgendwelchen Zweifeln über spezifisches Material oder Produkt, welches Sie sterilisieren möchten, kontaktieren Sie den Hersteller des Produktes über die empfohlenen Sterilisiertechniken.

2.2.2 Verwendung

Der Belimed Dampfsterilisator der Baureihe PST-TOP7000 wurde für die Sterilisation von porösen und nicht porösen, Hitze- und Dampf beständigen festen und flüssigen Gütern für Laboranwendungen nach DIN58950 entwickelt.

Der Sterilisator ist vom Hersteller mit Standard-Programmen ausgerüstet: ihre Anwendbarkeit ist nur unter den spezifizierten Bedingungen gesichert. Abhängig vom gewählten Programm können in diesem Gerät unterschiedliche Materialien wie Metall, Textilien, Glas, Abfälle in belüfteten Behältern oder in geeigneter Papier- oder Textilverpackung sowie Flüssigkeiten in offenen oder verschlossenen Behältnissen sterilisiert werden.

Der Belimed Dampfsterilisator PST-TOP7000 ist werkseitig mit Programmen ausgestattet welche, in Übereinstimmung der DIN58950 geprüft wurden.

Die Programmparameter können bei Bedarf leicht angepasst werden, um die Sterilisation von bestimmten Produkten zu optimieren. Eine Modifikation der Standard- Parameter erfolgt auf Verantwortung des Betreibers. BELIMED kann Hilfe bei der Validierung oder eine komplette Validierung, welche den gültigen Vorschriften und Normen entspricht, anbieten.

ACHTUNG

Änderung am Sterilisator, welche den Betrieb beeinflusst, hat das Erlöschen der Garantie zur Folge und kann die lokalen Vorschriften verletzen sowie die Versicherungsdeckung gefährden.

Verwenden Sie Original Belimed Sauter AG Ersatzteile bei Wartungen: in allen andern Fällen kann der Hersteller weder die spezifizierten Leistungen des Sterilisators weiter garantieren noch die Garantieleistungen aufrecht erhalten

Um eine einwandfreie Funktion des Sterilisators zu gewährleisten sowie die Dichtheit des Systems zu überprüfen, starten Sie zu Beginn eines jeden Tages ein Vakuumtest-Programm.

2.2.3 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Es sind zwingend die folgenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten:

- Die Anlage darf nur von instruiertem Personal bedient werden.
- Die Anlage darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung in Betrieb genommen werden.
- Weil die Anlage mit Heissdampf betrieben wird, sind Kammerkörper, Sterilisiergut und Beladeeinrichtung als heiss zu betrachten. Es muss entsprechende Schutzausrüstung eingesetzt werden.
- Besonders beim Öffnen der Sterilisatortür ist mit grosser Vorsicht vorzugehen. Die Türkanten und Kammerinnenwände sind heiss. Auch der Kammerinnenraum sowie allfällige Chargenwagen sind heiss (>50°C). Tragen Sie deshalb immer Schutzhandschuhe.
- Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass das Beladegut schwer ist. Für das Handling müssen entsprechende Hilfsmittel eingesetzt werden.
- Der Sterilisator ist nicht ausgelegt für die Sterilisation von Gütern der Gruppe 1 gemäss Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG:
 - explosionsgefährlich
 - hochentzündlich
 - leicht entzündlich
 - entzündlich (wenn die maximal zulässige Temperatur über dem Flammpunkt liegt)
 - sehr giftig
 - giftig
 - brandfördernd
- Flüssigkeitssterilisation:
 - nur Flüssigkeitsprogramme verwenden
 - Referenzfühler in einer Referenzflasche platzieren
 - nur Behältnisse verwenden, welche für eine Dampfsterilisation geeignet sind
- Bei Störungen und Schäden muss die vorgesetzte Stelle informiert werden. Zur Störungsbehebung ist nach der Störmeldungsliste (Kap. 7) vorzugehen.
- Der Betrieb der Anlage ist nur mit Originalzubehör zugelassen

2.2.4 Zusammenfassung der Vorsichtsmassnahmen

Das folgende Kapitel ist eine Zusammenfassung der Vorsichtsmassnahmen für den sachgemässen Betrieb und die Wartung des Sterilisators.

WARNUNG weist auf das Gefahrenpotential für den Benutzer hin. **VORSICHT** weist auf eine mögliche Beschädigung des Gerätes hin oder kann unsteriles Gut zur Folge haben.

Vorsichtsmassnahmen können bei der entsprechenden Anwendung innerhalb dieses Handbuchs wiederholt werden. Die folgende Liste enthält alle Vorsichtsmassnahmen, welche getroffen werden müssen. Studieren Sie diese sorgfältig bevor Sie mit der Bedienung oder Wartung fortfahren.

WARNUNGEN

- **VERBRÜHUNGSGEFAHR**
Reparaturen und Justierungen dürfen nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden, welche mit diesem Gerät voll vertraut sind.
Werden Arbeiten an diesem Sterilisator durch unerfahrene, unqualifizierte Personen durchgeführt, kann dies zu Verletzungen oder zu Unsterilität des Produktes sowie zu kostspieligen Schäden führen!
- **ELEKTRISCHER SCHLAG**
Reparaturen und Justierungen dürfen nur durch autorisierte Personen durchgeführt werden, welche mit diesem Gerät voll vertraut sind.
Werden Arbeiten an diesem Sterilisator durch unerfahrene, unqualifizierte Personen durchgeführt, kann dies zu Verletzungen oder zu Unsterilität des Produktes sowie zu kostspieligen Schäden führen!
- **ELEKTRISCHER SCHLAG**
Beachten Sie das Warnschild "Gefährliche Spannung": Schalten Sie den Hauptschalter aus, bevor Sie den Schaltschrank oder den Servicezugang öffnen.
- **VERBRÜHUNGSGEFAHR**
Lassen Sie den Sterilisator, den Dampferzeuger (sofern integriert) und das Zubehör auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- **VERBRÜHUNGSGEFAHR**
Der Sterilisator und die Auszugstafel / Chargenwagen sind nach Programmablauf heiss. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Schürze, wenn Sie den Sterilisator entladen. Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schürze ebenfalls, wenn Sie den betriebswarmen Sterilisator beladen.
- **RUTSCHGEFAHR**
Um dem Ausrutschen vorzubeugen, trocknen Sie den Boden immer sofort auf, wenn Sie Flüssigkeiten oder Kondensat im Be- oder Entladebereich feststellen.
- **EXPLOSIONSGEFAHR**
Dieser Sterilisator ist nicht dafür ausgelegt, brennbare oder explosive Flüssigkeiten zu sterilisieren.
- **VERBRÜHUNGSGEFAHR**
Eine Fehlfunktion in der Dampfversorgung kann dazu führen, dass sich in der Kammer heisses Kondensat ansammelt. Öffnen Sie die Tür nicht, wenn Sie feststellen, dass Wasser oder Dampf aus dem Türbereich ausströmen.
Bei Auftreten eines dieser Anzeichen betätigen Sie den NOT-AUS Taster und schildern Sie das Problem einem qualifizierten Servicetechniker, bevor Sie den Sterilisator weiter benutzen.
- **EINKLEMMGEFAHR**
Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten in der Kammer ist der Schlüsselschalter in ausgeschaltetem Zustand (Position '0') abzuziehen. Tragen Sie den Schlüssel bei sich, solange Sie sich in der Kammer aufhalten.
- **EINKLEMMGEFAHR**
Beim Schliessen der Tür dürfen sich keine Personen in der Kammer befinden. Der Bediener ist für die Einhaltung dieser Sicherheitsvorschrift verantwortlich.
- **GEFAHR FÜR DIE STERILISIERERSICHERHEIT**
Laut Norm DIN58950 darf die gemessene Leckrate beim Vakuumtest (Lecktest) maximal 1,3mbar/min betragen. Ist die Leckrate grösser als 1,3mbar/min, schildern Sie das Problem einem qualifizierten Servicetechniker, bevor Sie den Sterilisator weiter benutzen.

VORSICHT

- Verwenden Sie niemals scharfe Werkzeuge, um die Türdichtung auszuwechseln.
- Verwenden Sie niemals Drahtbürsten oder Stahlwolle zum Reinigen von Kammer, Fronten oder Türen.
- Beachten Sie die elektrostatischen Warnungen in der Wartungsanleitung. Tragen Sie immer ein Erdungsband am Handgelenk, bevor Sie elektronische Bauteile ausbauen oder ersetzen.
- Halten Sie den Türbereich während dem Öffnen und Schliessen der Tür frei.
- Jede Änderung am Sterilisator, welche den Betrieb beeinflusst, hat das Erlöschen der Garantie zur Folge und kann die lokalen Vorschriften verletzen sowie die Versicherungsdeckung gefährden.
- Benutzen Sie Original Belimed Sauter AG Ersatzteile bei Wartungen. In allen andern Fällen kann der Hersteller weder die spezifizierten Leistungen des Sterilisators weiter garantieren noch die Garantieleistungen aufrecht erhalten.
- Um eine einwandfreie Funktion des Sterilisators zu gewährleisten sowie die Dichtheit des Systems zu überprüfen, starten Sie zu Beginn eines jeden Tages ein Vakuumtestprogramm.
- Sterilisieren Sie nur Güter, welche vom Hersteller als dampfsterilisierbar deklariert und mit den gewählten Programmparametern kompatibel sind (maximale Temperatur).
- Halten Sie die vom Hersteller angegeben maximale Anzahl von Sterilisierzyklen ein. Überprüfen Sie die ordnungsgemässe Funktion der Güter entsprechend den Informationen des Herstellers.
- Werden Flüssigkeiten sterilisiert, muss der flexible Produktfühler immer in die Flüssigkeit des Behälters mit dem grössten Flüssigkeitsanteil eingetaucht werden. Wählen Sie ein geeignetes Flüssigkeitsprogramm.
- Flüssigkeiten in dicht verschlossenen Behältern dürfen nur mit Programmen gefahren werden, welche in der Kühlphase einen Stützdruck aufbauen (Nachbehandlung: DLK, DMK, DHK, DDK, DKK).
- Werden Flüssigkeiten in Glasbehältern sterilisiert, verwenden Sie Borosilikat- Glas.
- Bevor Sie den mit Flüssigkeiten beschickten Sterilisator entladen, beachten Sie die Produkt-Temperaturanzeige am Bedientableau. Die Temperatur darf folgende Werte nicht überschreiten:
 - 95 °C bei Flüssigkeiten in offenen Behältern
 - 80 °C bei Flüssigkeiten in verschlossenen Behältern

2.3 Bedientableau BT1

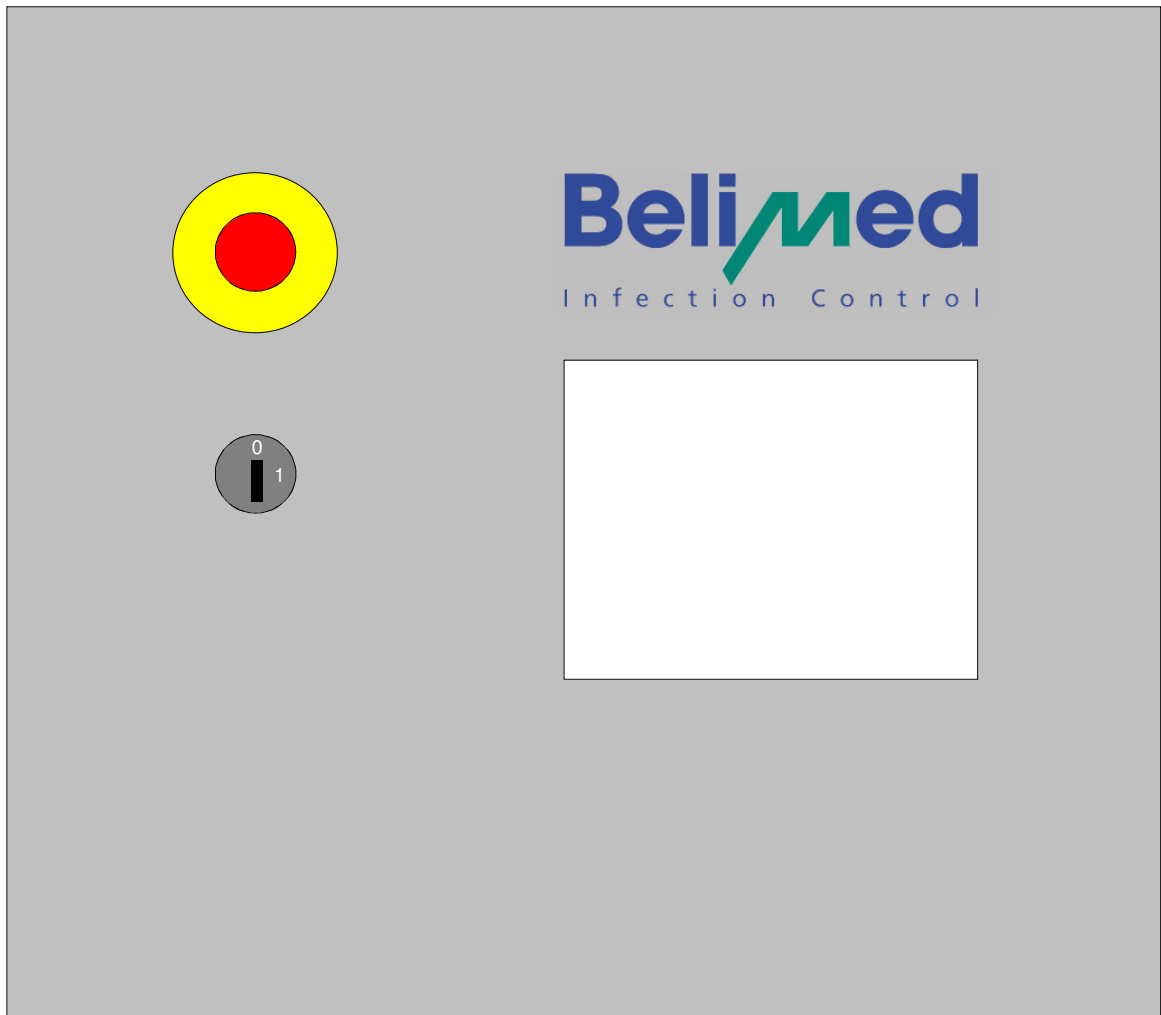
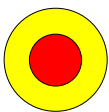


Abbildung 1 Bedientableau S1 mit Touch-Panel farbig

Tastenfunktion:



Schlüsselschalter Sterilisator Ein - Aus schalten



NOT -AUS Pilztaster

2.4 Bedientableau BT2

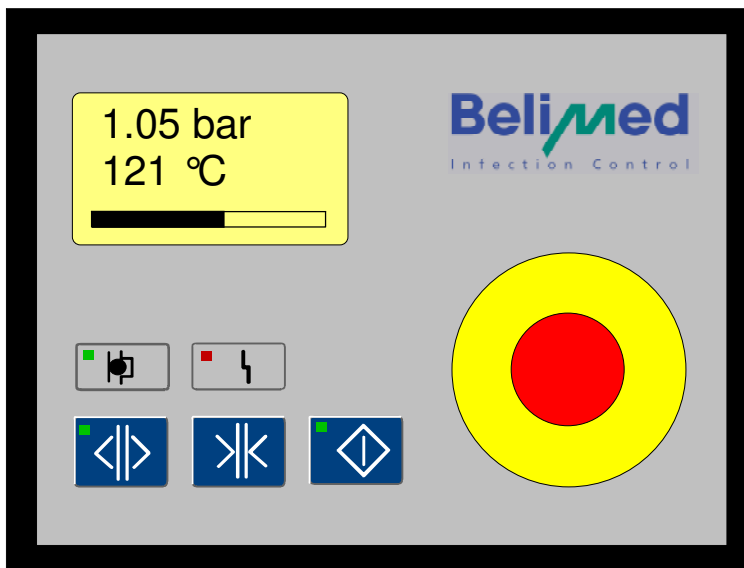
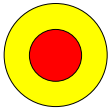


Abbildung 2

Bedientableau S2

Tastenfunktionen:



NOT -AUS Pilztaster



Taste: Tür öffnen, Hupe bei unquittierter Störung ausschalten
LED: Tür kann geöffnet werden



Tür schließen



Taste: Keine Funktion
LED: Prozess läuft



Türen verriegelt



Störung anstehend

2.5 Allgemein

Für die weiteren Erklärungen in dieser Beschreibung gilt folgendes:

Wenn von Seite 1 gesprochen wird, entspricht dies der Hauptbedienseite des Sterilisators.

Die Bedienung des System TOP 7000 am BT1 erfolgt über einen farbigen 'Touch - Screen' und ist menügeführt. Am BT2 steht ein Panel für die Bedienung der Tür zur Verfügung.

Diese Beschreibung ist für das System TOP 7000 gültig. Komponenten, welche optional eingesetzt werden können, sind mit dem Kürzel '*opt.*' gekennzeichnet.

2.5.1 Medienanschlüsse

Generell gilt: Für einen einwandfreien Betrieb der Sterilisatoren, müssen alle Medien E-Wasser (Entkalktes-Wasser) oder VE-Wasser (Voll-Entmineralisiertes-Wasser), Druckluft und Dampf vorhanden sein.

2.5.2 Der Touch-Screen

2.5.2.1 Funktion des Touch-Screen

Das Bedientableau verfügt über eine 100% lichtdurchlässige, kratzfeste, säure- und laugebeständige Oberfläche. Der Touch-Screen arbeitet optisch mit einem Lichtschrankengitter im Infrarot Lichtbereich. Eine Berührung des Touch-Screen wird durch ein Unterbruch im Lichtschrankengitter detektiert.

Mehrfachbetätigungen und Betätigungen welche grösser als ca. 20mm x 20 mm sind, werden nicht ausgewertet.

Zu beachten ist, dass Funktionen durch den Touch-Screen bei senkrechter Berührung ausgelöst werden. Zudem muss mit dem Finger der Touch-Screen an derselben Stelle wieder verlassen werden.

Der Touch-Screen durchläuft während des Hochfahrens einen Funktionstest. Dabei darf der Touch-Screen nicht berührt werden!

2.5.2.2 Reinigung und Pflege des Touch-Screen

Für den Betrieb muss sichergestellt sein, dass die Innenseiten des Kunststoffrahmens an der Gerätefront nicht verschmutzt ist. Der Kunststoffrahmen muss regelmässig mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Die Gerätefront darf nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt kommen.

2.5.3 Generelle Tastenfunktion:

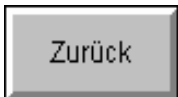
Falls eine alphanumerische oder numerische Eingabe erforderlich ist, wird die entsprechende Tastatur eingeblendet.



Eine Zeile hinauf oder hinunter
Innerhalb von Tabellen oder Auflistungen kann zwischen den
Einträgen gewechselt werden.



An den Anfang oder das Ende der Liste springen



Mit Zurück kann der Benutzer ein Menü verlassen. Er kehrt zum vorherigen Fenster
zurück.

2.6 Allgemeine Eingabemöglichkeiten

Ist die Eingabe eines Textes oder Wertes erforderlich, wird automatisch die entsprechende Tastatur eingeblendet.

2.6.1 Numerische Tastatur



Abbildung 3 Numerische Tastatur

Der Wertebereich wird signalisiert durch:



Minimum



Maximum

2.6.2 Alphanumerische Tastatur



Abbildung 4 Alphanumerische Tastatur

2.7 Sterilisieren mit dem System TOP 7000 (Kurzanleitung)

2.7.1 Einschalten des Sterilisators

Zuerst wird am Schaltschrank der Hauptschalter eingeschaltet. Erst danach wird der Schlüsselschalter in der Frontseite des Bedientableaus Seite 1 (BT1) eingeschaltet. Das Betriebssystem des Touch-Panels Seite 1 startet automatisch hoch und die Grundmaske wird aktiviert.

Nach dem Aufstarten ist kein Benutzer angemeldet. (Ebene 6)



Abbildung 5 Grundmaske BT1

2.7.2 Anmelden



Abbildung 6 An-/Abmelden

Anmelden:

In der Liste sind alle Benutzer aufgeführt die in der Benutzerverwaltung eingetragen sind.

- *Anmelden* - Taste drücken
- *User* - Taste drücken
Es wird automatisch die alphanumerische Tastatur eingeblendet
- Benutzername eingeben und mit der Taste *RET* bestätigen
- *Password* - Taste drücken
Es wird automatisch die alphanumerische Tastatur eingeblendet
- Passwort eingeben und mit der Taste *RET* bestätigen
- Beide Eintragungen mit der Taste *RET* bestätigen
- Mit der *Zurück* - Taste kehrt man ins Grundmenü zurück

Im Menü *Info* wird der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt

Eingeben eines neuen Benutzer (siehe 2.8.6.5 Benutzerverwaltung)

2.7.3 Programm-Schnellwahl

Zur Programmwahl sind nur Benutzer mit Ebene 5 bis Ebene 0 berechtigt.

Aus dem Grundmenü gelangt man durch die Taste *Programm* in das Menü Programmwahl-Schnellwahl.

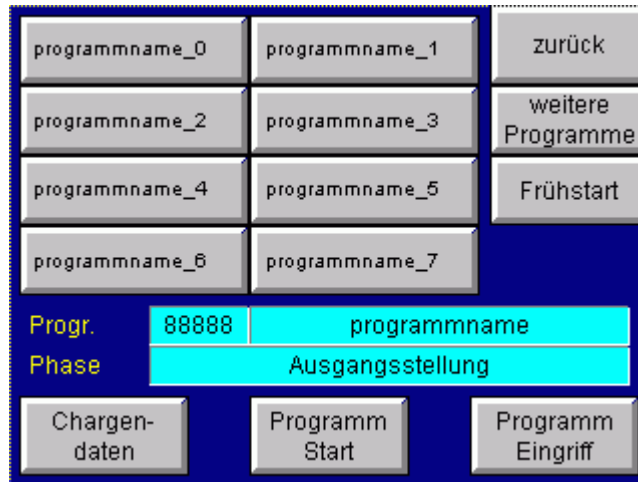


Abbildung 7 Programm-Schnellwahl

Die Programmnummer und der Programmname des geladenen Programms wird angezeigt.

Zusätzlich wird die aktuelle Phase des Prozesses angezeigt

Programm Schnellwahl: Sind die Bedingungen für die Programmwahl erfüllt (der Sterilisator ist in **Ausgangsstellung** und der Anlagestatus auf **RUN**), so kann eine Taste zur Wahl eines Programms betätigt werden.

Die Programme Nummer 0-7 der Rezepturverwaltung können direkt durch Tastendruck gewählt und geladen werden. Sobald alle Programmparameter zur SPS transferiert sind, wird der Programmname auf der Taste sowie im Ausgabefeld angezeigt.

Weitere Programme: Es erscheint die Maske mit der Auswahl aller Programme der Rezepturverwaltung.

Alle gespeicherten Programme können unter einer neuen Nummer gespeichert oder unbenannt werden. (siehe 2.8.6.6 Programm Verwaltung).

2.7.4 Programmwahl



Abbildung 8 Programmwahl

Das in der SPS geladene Programm wird angezeigt

In der Auswahlliste der gespeicherten Programme sind die Programmbezeichnungen mit den zugehörigen Programmnummern ersichtlich.

Beschreibung der Tastenfunktionen:



Ein Programm aus der Liste kann angewählt werden.
(Siehe Kapitel Programm Verwaltung).



Das selektierte Programm wird in die SPS transferiert. Eine zusätzliche Maske zeigt in diesem Fall das geladene und das neu zu ladende Programm an. Eine Bestätigung ist notwendig.



Der Auswahlrahmen springt auf das geladene Programm.



Eine Maske mit einer Kurzbeschreibung wird aufgerufen.

Mit der Taste **Zurück** gelangt man zurück in die Maske Programm.

2.7.5 Chargendaten eingeben

Die Chargendaten welche später auf dem Chargenprotokoll erscheinen, können hier eingegeben werden. Es stehen drei Eingabefelder à 30 Zeichen zur Verfügung.

Abbildung 9 Chargendaten

2.7.6 Programmstart

Sobald alle Bedingungen für den Prozessstart erfüllt sind, wird die Taste Programm Start freigegeben.

Bedingungen für Startfreigabe :

- Türen geschlossen
- Anlage in Ausgangsstellung
- Anlage nicht im Zustand Halt
- Keine prozessrelevante Störung liegt an

Nach einem Prozessstart wird automatisch das Grundmenü (Abbildung 5) aktiviert.

2.7.7 Frühstart / Nachtabsschaltung

Abbildung 10 Frühstart

Es besteht die Möglichkeit die Nachtabstaltung zu aktivieren oder eine Zeit für den Frühstart einzugeben.

- Nachtabstaltung: Diese kann in Ausgangsstellung oder während laufendem Prozess aktiviert werden. Die Anlage wird nach Prozessende ausgeschaltet. Durch den Schlüsselschalter Aus-Ein kann die Anlage wieder eingeschaltet werden.
- Frühstart: Dieser kann in Ausgangsstellung aktiviert werden. Die Anlage wird ausgeschaltet und startet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Das gewählte Programm wird automatisch gestartet. Der Frühstartmodus kann mit dem Schlüsselschalter Aus-Ein deaktiviert werden.

2.7.8 Störungshistorie / Quittieren von Störungen

Sobald eine Störung auftritt, wird ein blinkender Button eingeblendet. Durch drücken dieser Taste gelangt man ins Störungsmenü (*siehe 2.8.7 Störung anliegend*). Hier können nach Beheben der Ursachen die anliegenden Störungen quittiert werden.

2.7.9 Abmelden

Der Benutzer kann sich jederzeit am Sterilisator abmelden. Diese Funktion ist im Menü Anmelden (*Abbildung 6*) zugeordnet.

2.7.10 Ausschalten

Mit dem Schlüsselschalter Aus-Ein wird das Touch - Panel ausgeschaltet. Die SPS bleibt in Betrieb. Ventile und Motoren werden nicht angesteuert.

2.8 Bedienmenü TOP 7000 S1

Das BT1 besteht aus einer graphischen Bedienoberfläche, die am Sterilisator mit den Tasten und der nach Bedarf eingblendeten Tastatur bedient wird.

2.8.1 Menüstruktur und Benutzerberechtigung

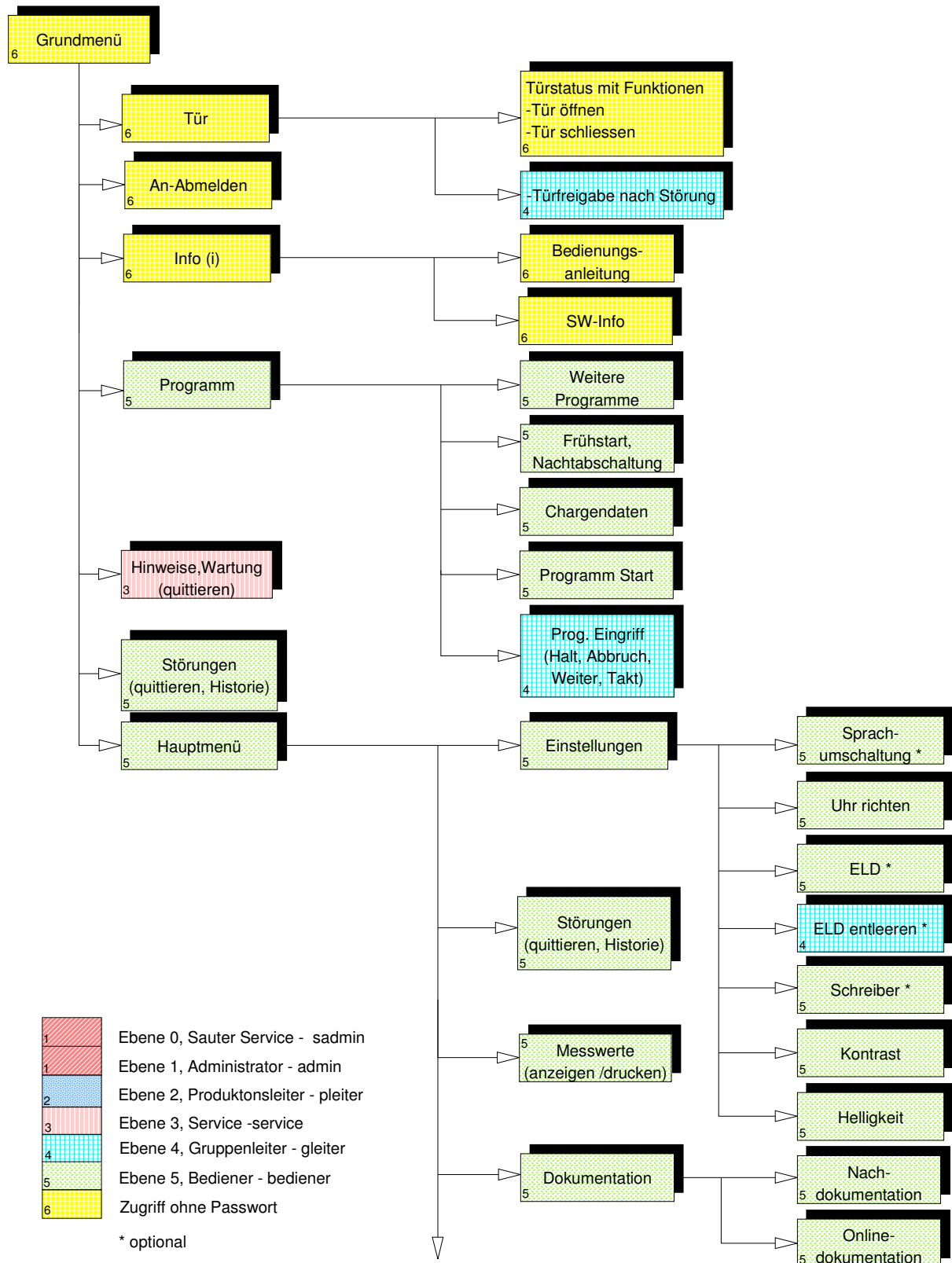




Abbildung 11 Bedienmenü BT1

2.8.2 Türbedienung S1



Abbildung 12 Türbedienung S1

Die Tür kann nur in gefahrlosem Zustand geöffnet werden. Ist eine Bedingung zum Öffnen der Tür nicht erfüllt, wird kurzzeitig ein Meldetext eingeblendet. Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann die Tür geöffnet werden.

2.8.2.1 Tür auf

Mit dieser Taste kann die Tür Seite S1 geöffnet werden.

Besteht keine Türfreigabe wird für kurze Zeit ein Meldetext eingeblendet, der Aufschluss geben soll, welche Bedingung zur Türfreigabe nicht erfüllt ist.

Meldetexte:

- Prozess läuft
- Türfreigabe auf Gegenseite
- kein Nulldruck in Kammer
- Produkttemperatur zu hoch
- Tür nicht entriegelt
- Wasser in Kammer
- Tür nicht freigegeben (*siehe 2.8.2.3 Türfreigabe nach Störung*)
- Verfahren mit KOST (Kondensat Mitsterilisation) wurde abgebrochen, '*opt.*'.
- Servicetür offen

2.8.2.2 Tür zu

Durch Drücken der Taste schliesst die Tür Seite S1.

2.8.2.3 Türfreigabe nach Störung

Ist während dem Prozess eine prozessrelevante Störung aufgetreten, muss durch eine Person mit Berechtigung von Ebene 4 bis Ebene 0 die Tür freigegeben werden.

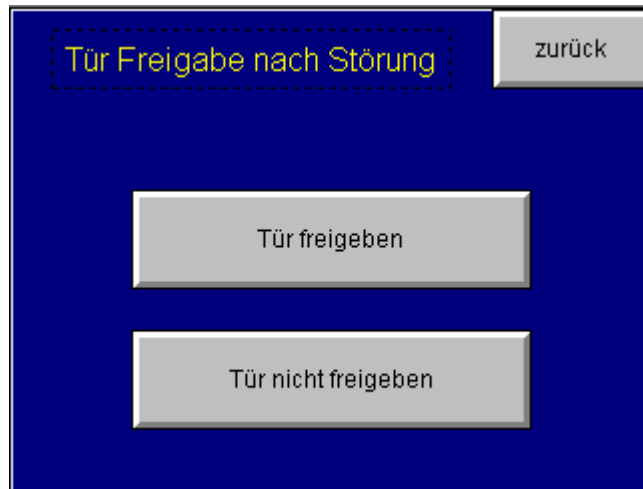


Abbildung 13 Freigabe nach Störung

Wird die Türe freigegeben, geht die Anlage in Endstellung und das Sterilisiergut kann entnommen werden. Wird die Türe nicht freigegeben, geht die Anlage in Ausgangsstellung zurück. Das Programm kann erneut gestartet werden.

2.8.3 An-Abmelden

Das Anmelden ist unter *2.7.2 Anmelden* genau beschrieben.

2.8.3.1 Liste

Auf dieser Liste werden alle berechtigten Benutzer angezeigt mit ihrem dazugehörigen Berechtigungslevel. Ein neuer Benutzer kann unter der Benutzerverwaltung eingegeben werden.

2.8.4 Info

P1 Kammer	T1 Kammer	T2 Strömung	Status
0 mbar	0.0 °C	0.0 °C	Halt
			zurück
Datum / Zeit	14.01.2002 09:54		
Benutzer			Kurz- anleitung
Laufzeit	0.0 min		
Restzeit	0.0 min		SW Version
Phasenende	0.0 min		
Steri-Nr.	0	Letzt.VPR	00 .00 . 00
Schreiber	Aus	ELD	Aus
Betr. Std.	0 h	Filter-Std.	0 h

Abbildung 14 Info

In diesem Infobereich werden alle wichtigen Angaben über den Sterilisator, den laufenden Prozess oder die Peripheriegeräte angezeigt.

2.8.4.1 Bedienungsanleitung

Eine Kurzanleitung wird auf dieser Seite menügeführt angezeigt.

2.8.4.2 Software Version

Auf dieser Seite werden die Versionen der SPS sowie der BT Software angezeigt.

2.8.5 Programm

Der Start eines Programms wird im Kapitel *2.7 Sterilisieren mit dem System TOP 7000 (Kurzanleitung)* genau beschrieben.

(Programmwahl und Programm Start)

2.8.5.1 Programmeingriff

Berechtigt für Programmeingriff sind nur Benutzer mit Ebene 4 bis Ebene 0.



Abbildung 15 Programmeingriff

Programm Abbruch : Ein Prozess wird sofort abgebrochen. Bei einem Flüssigkeitsprogramm wird direkt in die Kühlphase getaktet, wenn die Temperatur des Gutes über 80°C ist.

Programm weiterfahren : Nach einem Programm **Halt** kann der Sterilisator wieder in den Zustand **Run** gebracht werden. Der Prozess läuft an der unterbrochenen Stelle weiter.

Programm Takt : Der Prozess wird in die nächste Phase getaktet.

In dieser Maske wird die aktuelle Programmphase sowie der Anlagenstatus angezeigt.

2.8.6 Hauptmenü



Abbildung 16 Menü

Ins Hauptmenü gelangt man nur mit den Benutzerlevel 0 bis 5

Hier werden alle Service und Einstellungsarbeiten vorgenommen.

Berechtigungslevel:

Einstellung	Level 0 bis 5
Messwerte	Level 0 bis 5
Störung	Level 0 bis 5
Doku	Level 0 bis 5
Benutzerverwaltung	Level 0 bis 5
Programmverwaltung	Level 0 bis 4
Service	Level 0 bis 3
Wartung	Level 0 bis 3

2.8.6.1 Einstellungen



Abbildung 17 Einstellungen

2.8.6.1.1 Sprachumschaltung 'opt.'

Es besteht die Möglichkeit auf dem Panel zwischen verschiedenen Sprachen umzuschalten. Dabei werden sämtliche Texte in der gewählten Sprache angezeigt.

2.8.6.1.2 Uhr richten



Abbildung 18 Uhrzeit und Datum einstellen

Mit diesen Tasten kann das genaue Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. Beim Betätigen einer dieser Tasten wird die entsprechende Tastatur eingeblendet. Der Bereich wird automatisch vorgegeben.

Bei Betätigen der Taste übernehmen wird automatisch die SPS-Uhr auf die eingestellte Zeit gerichtet.

2.8.6.1.3 Peripheriegeräte Ein/Aus

Die folgenden Funktionstasten sind nur bei vorhandenem Gerät vorhanden:

- Einschalten von Elektrodampferzeuger (ELD): Der ELD kann ein- und ausgeschaltet werden
- Elektrodampferzeuger entleeren (ELD): Der ELD kann entleert werden
- Schreiber ein: manueller Papiervorschub Schreiber für Validierung

Der eingeschaltete Zustand wird durch das grüne Signalfeld angezeigt.

2.8.6.1.4 Kontrast einstellen (opt.)

Durch Drücken oder Tippen der Taste verändert sich der Kontrast des Bedientableaus.

2.8.6.1.5 Helligkeit einstellen

Es besteht die Möglichkeit zwei Helligkeitsstufen einzustellen.

- | | |
|------|---|
| 40% | Helligkeit (die Lebensdauer des Panels kann mit dieser Einstellung erhöht werden) |
| 100% | Helligkeit |

2.8.6.2 Störungen



Abbildung 19 Störmeldungen

Tastenfunktion:

- **Historie Ein**
Ist die Historie eingeschaltet, werden die letzten 255 Störungen angezeigt.
Die Statuszeile zeigt an, wann eine Störung aufgetreten (1) oder wann diese quittiert wurde und gegangen ist (0).
- **Quittieren**
Anstehende Störungen können mit dieser Taste quittiert werden.
Störmeldungen und Störverhalten sind im Handbuch Kap.7 beschrieben.

-  Eine Zeile hinauf
-  Eine Zeile hinunter
-  An den Anfang der Liste
-  An das Ende der Liste

2.8.6.3 Messwerte

Phase			Status
Ausgangsstellung			Halt
T1 Kammer	T2 Strömung	T3 Produkt	zurück
0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C	
T4 Produkt	T5 Bel. Filter	T6 Vac. Filter	T11 Kond. KK
0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C	0.0 °C
F-Wert T2	F-Wert T3	F-Wert T4	T12 Umlaufbe
0.0 min	0.0 min	0.0 min	0.0 °C
P1 Kammer	P2 Kammer	P3 Mantel	T10 Mantel
0 mbar	0 mbar	0 mbar	0.0 °C
P4 Netz	P5 Filter	T9 Konden.	
0 mbar	0 mbar	0.0 °C	

Abbildung 20 Messwerte

Hier werden alle Fühler mit den aktuellen Werten angezeigt.
Die aktuelle Phase wird angezeigt

2.8.6.3.1 Messwerte drucken



Es wird ein Messwertprotokoll ausgedruckt. Dieses besteht aus einem Protokollkopf und allen Messfühlern die in diesem Menü aufgelistet sind. Die aktuelle Uhrzeit des Ausdruckes wird auch festgehalten.

2.8.6.4 Doku



Abbildung 21 Chargendokumentation

Mit dem TOP 7000 besteht die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Chargenprotokolle auszudrucken:

Digitaler Ausdruck: ein digitaler Ausdruck in Form einer Tabelle kann ausgedruckt werden.

Graphischer Ausdruck: ein graphischer Ausdruck der den Kurvenverlauf des gefahrenen Programmes aufzeigt, kann ausgedruckt werden. Der graphische Ausdruck beschränkt sich auf den Verlauf von P1 und T1 bis T3

Online Dokumentation

Die Dokumentation wird automatisch nach Prozessende ausgegeben.

Nachdokumentation

Der zuletzt gefahrene Prozess kann ausgedruckt werden solange der nächste Prozess nicht beendet ist. Sobald ein neuer Prozess gestartet wird, kann kein grafischer Ausdruck nachträglich ausgedruckt werden.

2.8.6.5 Benutzerverwaltung

Abbildung 22 Benutzerverwaltung

Die Aktionen der Benutzerverwaltung können generell nur an Benutzer von einem tieferen Level durchgeführt werden. Der eigene Benutzer kann auch geändert werden.

2.8.6.5.1 Benutzer löschen

Eingeben des Benutzernamens der gelöscht werden soll. Es können nur Benutzer eines tieferen Level's gelöscht werden.

2.8.6.5.2 Benutzer Liste

Hier werden alle Benutzer mit ihren Berechtigungslevel aufgelistet.

2.8.6.5.3 Eigenes Passwort ändern

Es besteht die Möglichkeit sein eigenes Passwort zu ändern. Zuerst muss aber das eigene Passwort als Bestätigung eingegeben werden.

2.8.6.5.4 Benutzer Passwort ändern

Jeder Benutzer ist vom System her gesehen berechtigt, das Passwort eines Benutzers mit geringerer Berechtigung zu ändern. Benutzer mit gleichen Benutzerrechten können nicht geändert werden.
Der Kunde ist bei der Vergabe von Benutzerrechten selbst verantwortlich.

2.8.6.5.5 Neuer Benutzer

Man kann einen neuen Benutzer definieren und ihm die Benutzerrechte zuweisen. Es können nur Benutzerlevel mit tieferem Level vergeben werden.

2.8.6.5.6 Anmelden

- *User* - Taste drücken
Es wird automatisch die alphanumerische Tastatur eingeblendet.
- Benutzername eingeben und mit der Taste *RET* bestätigen
- *Password* - Taste drücken
Es wird automatisch die alphanumerische Tastatur eingeblendet
- Passwort eingeben und mit der Taste *RET* bestätigen
- Beide Eintragungen mit der Taste *RET* bestätigen

Jetzt ist man unter dem neuen Benutzer angemeldet und besitzt die entsprechenden Rechte.

2.8.6.5.7 Benutzer freigeben

Wenn ein Benutzer versucht, sich mit einem falschen Passwort anzumelden, so werden die Anzahl der restlichen Versuche eingeblendet. Nach 10 erfolglosen Versuchen wird dieser Benutzer gesperrt. Mit der Taste *Benutzer freigeben* kann diese Sperre wieder aufgehoben werden. Die Taste ist ab Level 3 bedienbar. Über die eingeblendete Tastatur muss der gesperrte Benutzer eingegeben werden.

2.8.6.6 Programm Verwaltung

Berechtigt für die Programmverwaltung sind nur Benutzer mit Ebene 4 bis Ebene 0.

Um ein Programm zu laden oder zu ändern, muss sich die Anlage in **Ausgangsstellung** befinden.



Abbildung 23 Programmverwaltung

Der Programmname des gewählten Programms wird im Anzeigefeld angezeigt.

Beschreibung der Tastenfunktionen:



Ein Programm aus der Liste kann angewählt werden.



Der Auswahlrahmen springt auf das geladene Programm.



Das selektierte Programm wird in die SPS transferiert. Eine zusätzliche Maske zeigt in diesem Fall das geladene und das neu zu ladende Programm an. Eine Bestätigung ist notwendig.



Die Parameter des geladenen Programms werden abgespeichert. Eine zusätzliche Maske verlangt eine Bestätigung dazu.



Der Name des gewählten Programms kann geändert werden. Dazu erscheint ein Tastaturfeld.



Das geladene Programm kann unter einem neuen Namen abgespeichert werden. Das neue Programm wird an der Stelle abgespeichert, wo sich der Auswahlrahmen befindet.



Die Parameter des geladenen Programms werden ausgedruckt

Parameter definieren

Das Verfahren und die entsprechenden Parameter des geladenen Programms können verändert werden.

Parameter anzeigen

Das Verfahren und die entsprechenden Parameter des geladenen Programms werden angezeigt.



Eine Maske mit einer Kurzbeschreibung wird aufgerufen.

2.8.6.6.1 Programm anwählen und laden

Um ein Programm aus der Auswahlliste in die SPS zu laden, muss dieses durch direktes Antippen oder mit den

Pfeiltasten   ausgewählt und mit der  Taste in die SPS transferiert werden. Eine zusätzliche Maske fragt nach einer Bestätigung dieser Funktion. Nach dem Transfer wird im Anzeigefeld der Name des geladenen Programms angezeigt.

2.8.6.6.2 Programmparameter definieren oder ändern

Es können nur Parameter vom geladenen Programm definiert oder geändert werden. Durch Drücken der Taste **Parameter definieren** werden die Menüs für die Wahl der möglichen Verfahrenskombinationen und der Programmparameter aufgerufen.

Die Programmparameter können innerhalb der festgelegten Grenzwerten verändert werden. Für Änderungen der Programme oder Parameter sind vertiefte Kenntnisse in der Verfahrenstechnik notwendig. Geänderte Parameter werden direkt in die SPS transferiert. Die geänderten Parameter werden nur in die Rezeptdatenbank geschrieben, wenn die

Taste  für Speichern gedrückt wird. Eine zusätzliche Maske verlangt nach einer Bestätigung dieser Funktion.

Hinweis: Programmparameter dürfen nur von qualifiziertem Personal geändert werden! Der Bediener muss über verfahrenstechnische Kenntnisse verfügen.

2.8.6.6.3 Programm kopieren und unter einem neuen Namen speichern

Es können nur geladene Programme kopiert werden. Das zu kopierende Programm ist daher zuerst in die SPS zu laden.

(siehe 2.8.6.6.1 Programm anwählen und laden) Danach muss mit den Tasten   oder durch direktes Antippen ein freies Feld in der Programmverwaltung angewählt werden. Es kann auch ein bestehendes Feld angewählt

werden. In diesem Fall, wird das angewählte Programm überschrieben. Durch Drücken der Taste  wird ein Tastenfeld eingeblendet, mit dem der neue Programmname editiert werden kann. Eine zusätzliche Maske verlangt nach einer Bestätigung dieser Funktion und zeigt den zu überschreibenden und den neuen Programmnamen an. Um die Parameter des neuen Programms anzupassen, muss dieses zuerst in die SPS geladen werden.

2.8.6.6.4 Programm neu definieren

In der Auswahlliste der Programmverwaltung können bis max. 40 Programme definiert werden. Um ein neues

Programm zu definieren, muss durch direktes Antippen oder mit den Pfeiltasten   ein freies Feld in der Programmverwaltung angewählt werden. Danach muss das entsprechende Programm geladen werden. Danach müssen die Verfahrensart und die Programmparameter angepasst werden.

2.8.6.6.5 Programmname ändern

Um einen Programmnamen zu ändern, muss das Programm mit den Pfeiltasten   oder durch direktes

Antippen ausgewählt werden. Mit der Taste  wird ein Tastenfeld eingeblendet, mit dem der neue Programmname editiert werden kann.

2.8.6.6.6 **Programmparameter anzeigen**

Durch Drücken der Taste **Parameter anzeigen** werden die Menüs für die Wahl der möglichen Verfahrenskombinationen und der Programmparameter aufgerufen. Die Werte können nur betrachtet aber nicht verändert werden.

2.8.6.6.7 **Programmparameter drucken**



Durch Drücken der Taste  werden die Programmparameter des geladenen Programms ausgedruckt.

2.8.6.7 Service

Berechtigt für Servicedienste sind nur Benutzer mit Ebene 3 bis Ebene 0.

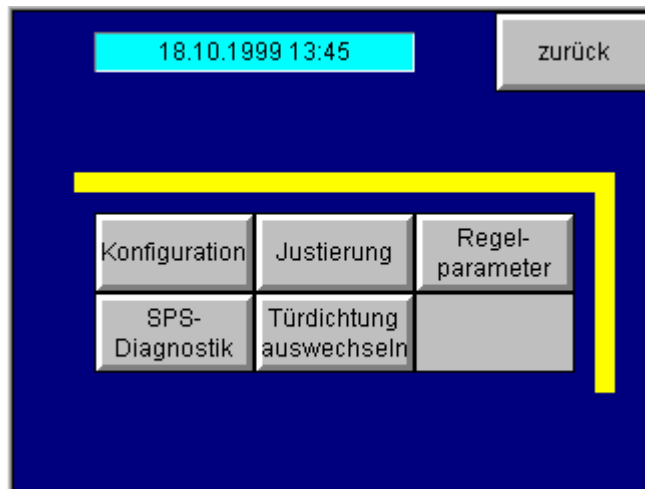


Abbildung 24 Service

2.8.6.7.1 Türdichtung auswechseln

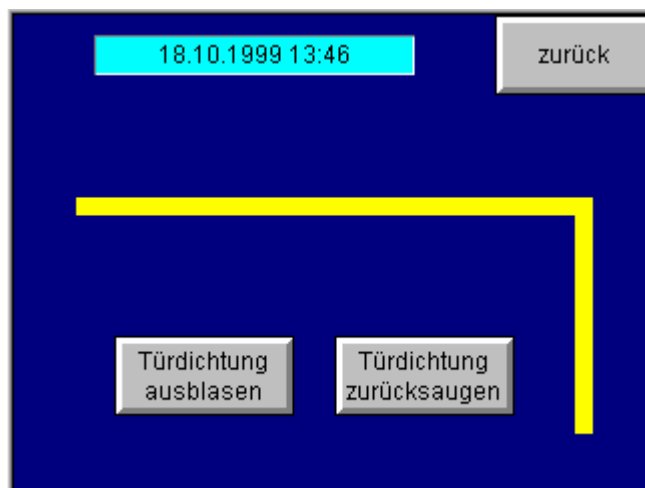


Abbildung 25 Türdichtung auswechseln

Die Türdichtung kann nur ausgeblasen werden, wenn die Tür offen ist. Ist die Bedingung zum ausblasen der Türdichtung nicht erfüllt, wird kurzzeitig ein Meldetext eingeblendet.

Meldetexte:

- Tür nicht offen

Ist eine neue Türdichtung eingesetzt kann mit der Taste *Türdichtung absaugen* die Türdichtung zurück gesaugt werden.

2.8.6.7.2 Justierung

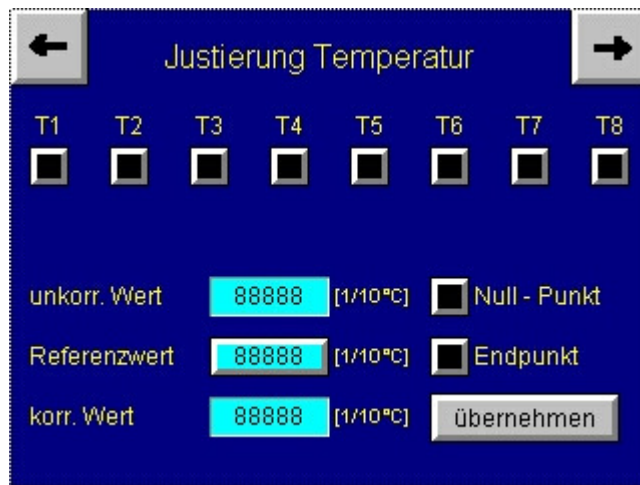


Abbildung 26 Justierung

Es besteht die Möglichkeit, die Temperatur- und Druckfühler zu justieren. Es muss zuerst der entsprechende Fühler ausgewählt sein. Der Istwert wird ohne Kommastelle in 1/10°C oder mbar angezeigt. Danach muss eine Null – Punkt oder eine Endpunkt Korrektur angewählt werden. Im Feld Referenzwert muss der Fühlerwert eingegeben werden. Mit der Taste *übernehmen* wird mit diesem Wert der angewählte Fühler korrigiert. Die Referenzwerte sind ohne Kommastelle in 1/10°C oder mbar einzugeben.

2.8.6.7.3 Regelparameter



Abbildung 27 Regelparameter

Es können die Regelparameter der PID-Regler angepasst werden.

Die Parametersätze sind aufgeteilt in:

Sattdampf – Verfahren

DLGV – Verfahren *(opt.)*

2.8.6.7.4 SPS-Diagnostik

SPS-Diagnostik zurück

Adresse	Merker	DB	DW
Wert [dec]	0	0	0

Werte lesen
Werte schreiben

Abbildung 28 SPS - Diagnostik

Hier können Datenwörter oder Merker gelesen oder mit anderen Werten überschrieben werden. Ist ein Datenbaustein oder Wort nicht vorhanden, werden die Eingaben mit Null überschrieben.

Achtung! Es können Daten überschrieben werden, welche die Funktion der Anlage beeinträchtigen. Der Bediener muss Kenntnisse der Speicherbelegung von der SPS haben!

2.8.6.7.5 Konfiguration

Konfiguration zurück

Kundenname: TOP 7000

Norm Umgebungsdruck	998 mbar
Bezugstemperatur F-Wert	100.0 °C
Z-Wert	10.0
Steri-Nr.	0

Abbildung 29 Konfiguration

Im Konfigurationsmenü werden Angaben eingestellt, die für den gesamten Sterilisator gelten. Der Kundenname wird auf dem Chargenprotokoll ausgegeben.

2.8.6.8 Wartung

2.8.6.8.1 Wartungsintervalle definieren

	Stunden	Anz. Chargen
Wartungslevel 1	88888 h	88888
Wartungslevel 2	88888 h	88888
Wartungslevel 3	88888 h	88888
Wartungslevel 4	88888 h	88888
Wartungslevel 5	88888 h	88888
Wartungslevel 6	88888 h	88888
Wartungslevel 7 (Filter)	88888 h	88888

Abbildung 30 Wartungsintervall definieren

Es besteht die Möglichkeit 7 verschiedene Wartungsintervalle zu definieren. Entweder können Betriebsstunden oder Anzahl Chargen als Kriterium gewählt werden. Der Wartungshinweis erfolgt sobald die Anzahl Chargen oder die Betriebsstunden erreicht sind.

2.8.6.8.2 Wartungszähler zurücksetzen

	Stunden	Anz. Chargen	R
Wartungslevel 1	88888 h	88888	
Wartungslevel 2	88888 h	88888	
Wartungslevel 3	88888 h	88888	
Wartungslevel 4	88888 h	88888	
Wartungslevel 5	88888 h		
Wartungslevel 6	88888 h		
Wartungslevel 7 (Filter)	88888 h	88888	

Abbildung 31 Wartungszähler zurücksetzen

Die Zähler der einzelnen Wartungslevels können bei Bedarf manuell zurückgesetzt werden, indem die Taste *R* betätigt wird. Dabei werden Stunden und Chargenzähler gleichzeitig zurückgesetzt.

2.8.7 Störung anliegend

Beim Auftreten einer Störung wird automatisch die Störungstaste eingeblendet.
Auf dieser schwarzen Taste wird die Meldung Störung mit roter Schrift blinkend angezeigt.



Durch Drücken dieser Taste wechselt man direkt in das Störungsmenü.
(siehe 2.8.6.2 Störungen)

Dort wird die Störung beschrieben. Nach Behebung der Ursache kann die Störung quittiert werden.

2.8.8 Hinweis anliegend

Beim Auftreten eines Hinweises oder einer Wartungsmeldung wird automatisch die Hinweistaste eingeblendet.
Auf dieser schwarzen Taste wird die Meldung Hinweis mit gelber Schrift blinkend angezeigt.



Durch Drücken dieser Taste wechselt man direkt in das Hinweismenü

Hier wird der Hinweis näher beschrieben. Nach Behebung kann mit der entsprechenden Taste der Hinweis quittiert werden.

Werden Wartungshinweise quittiert, werden automatisch alle tieferen Wartungszahlen zurückgesetzt.

Mit den Pfeiltasten kann zwischen den einzelnen Hinweisen hin und her gewechselt werden.



Abbildung 32 Hinweissfeld

2.9 Bedienpanel TOP 7000 S2

Auf dem Panel Seite 2 wird der Druck P1 in der Kammer und die Produktetemperatur T3 angezeigt. Fällt Sensor T3 aus, so wechselt die Anzeige auf die Kammertemperatur T1.

2.9.1 Türbedienung

Durch Drücken der entsprechenden Taste kann die Tür geöffnet und geschlossen werden.

2.9.2 Störungen

Störungen werden durch die entsprechende LED angezeigt.

Bei einer nicht quitierten Störung wird durch Drücken der Taste *Tür öffnen* die Hupe ausgeschaltet.

2.9.3 Türdichtung auswechseln

Die Türdichtung kann nur ausgeblasen werden, wenn die Tür offen ist. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten *Tür öffnen* und *Tür schliessen*, wird die Türdichtung ausgeblasen.

Ist eine neue Türdichtung eingesetzt, kann mit der Taste *Tür schliessen* die Türdichtung zurück gesaugt werden.

2.10 Peripheriegeräte

Beim System TOP7000 besteht die Möglichkeit diverse Peripheriegeräte einzusetzen.

2.10.1 Chargendrucker

Das Chargenprotokoll ist ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung. Aus diesem Grund sind auf dem Chargenprotokoll alle wichtigen Daten vorhanden. Das Chargenprotokoll kann in digitaler Form (tabellarisch) oder in analoger Form (graphisch) ausgedruckt werden.

Das Auswechseln der Druckerpatronen ist explizit im Druckerdeckel oder Druckerhandbuch beschrieben.

Hinweis:

Bevor ein Ausdruck gestartet wird, muss sichergestellt sein, dass der Drucker:

- angeschlossen ist
- eingeschaltet ist
- immer genügend Papier enthält

In folgenden Fällen kann nicht ordnungsgemäss ausgedruckt werden:

Der Drucker ist nicht angeschlossen oder ist ausgeschaltet. Auf dem Panel erscheint eine Fehlermeldung

- Vorgehen:
- Fehlermeldung mit „OK“ bestätigen
 - Ist die Nachdokumentation angewählt, muss diese deaktiviert werden
 - Drucker an Top7000 anschliessen und einschalten
 - Schlüsselschalter innerhalb 2 Sekunden aus- und einschalten
 - Druckauftrag erneut starten

Der Drucker hat kein Papier, die entsprechende Anzeige auf dem Drucker blinkt

- Vorgehen:
- Anlage mit Schlüsselschalter ausschalten und warten bis das Panel ausschaltet
 - Anlage mit Schlüsselschalter einschalten
 - Papier in den Drucker einlegen
 - Auf dem Drucker die Vorschubtaste betätigen. Es wird der verbleibende Inhalt des internen Druckerspeichers ausgedruckt
 - Bei Papierstau die Abbruchtaste am Drucker betätigen, das Papier wird ausgegeben
 - Druckauftrag erneut starten
- Hinweis: Nach dem Neustart des Panels ist der graphische Ausdruck nicht mehr verfügbar

2.11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Bedientableau S1 mit Touch-Panel farbig	8
Abbildung 2	Bedientableau S2	9
Abbildung 3	Numerische Tastatur.....	12
Abbildung 4	Alphanumerische Tastatur	12
Abbildung 5	Grundmaske BT1	13
Abbildung 6	An-/Abmelden.....	14
Abbildung 7	Programm-Schnellwahl.....	15
Abbildung 8	Programmwahl.....	16
Abbildung 9	Chargendaten	17
Abbildung 10	Frühstart	17
Abbildung 11	Bedienmenü BT1	20
Abbildung 12	Türbedienung S1	21
Abbildung 13	Freigabe nach Störung.....	22
Abbildung 14	Info.....	23
Abbildung 15	Programmeingriff	24
Abbildung 16	Menü	25
Abbildung 17	Einstellungen	25
Abbildung 18	Uhrzeit und Datum einstellen.....	26
Abbildung 19	Störmeldungen.....	27
Abbildung 20	Messwerte	28
Abbildung 21	Chargendokumentation.....	28
Abbildung 22	Benutzerverwaltung	29
Abbildung 23	Programmverwaltung	31
Abbildung 24	Service	34
Abbildung 25	Türdichtung auswechseln.....	34
Abbildung 26	Justierung	35
Abbildung 27	Regelparameter.....	35
Abbildung 28	SPS - Diagnostik	36
Abbildung 29	Konfiguration	36
Abbildung 30	Wartungsintervall definieren	37
Abbildung 31	Wartungszähler zurücksetzen	37
Abbildung 32	Hinweisfeld	38